

# Aula Prática 03 – Estrutura de Diretórios e Permissões Avançadas no Linux

## 1. Identificação

**Aluno:** Gabriel Lins Correia

**Curso:** Sistemas de Informação

**Disciplina:** Laboratório de Redes

**Data:** 24/08/2026

**Prática:** Estrutura de Diretórios, Pastas do Sistema (FHS) e Permissões Avançadas no Linux Server

## 2. Objetivo

A prática teve como objetivo compreender a organização dos diretórios do Linux através do padrão FHS (Filesystem Hierarchy Standard), além de praticar a criação de estruturas de pastas e o controle de acesso utilizando grupos e permissões.

Também foram realizados testes com diferentes usuários para verificar o isolamento dos diretórios e compreender na prática a diferença entre `su` e `su -`.

## 3. Ambiente

A atividade foi realizada na máquina virtual Ubuntu Server 26.04 LTS criada nas aulas anteriores, utilizando o Oracle VM VirtualBox.

### Configurações utilizadas

- **Sistema operacional:** Ubuntu Server 26.04 LTS
- **Máquina virtual:** ubuntu\_server
- **Usuário administrador:** administrador
- **Virtualização:** Oracle VM VirtualBox
- **Usuários utilizados:** fulano, cicrano e beltrano
- **Grupos criados:** ti-group e vendas-group

## 4. Procedimento

### 4.1. Inspeção dos diretórios do sistema

Inicialmente foram explorados alguns dos principais diretórios do Linux, como `/etc` e `/var`.

Foi utilizado o comando `pwd` para verificar o diretório atual e o comando `tail` para visualizar registros do arquivo de autenticação localizado em `/var/log/auth.log`.

Esses procedimentos ajudaram a identificar a organização e a finalidade dos principais diretórios do sistema.

```
cd /etc
administrador@ubuntuserver:/etc$ ls -F | head -n 15
adduser.conf
alternatives/
apparmor/
apparmor.d/
appport/
apt/
bash.bashrc
bash_completion
bash_completion.d/
bindresvport.blacklist
binfmt.d/
byobu/
ca-certificates/
ca-certificates.conf
ca-certificates.conf.dpkg-old
administrador@ubuntuserver:/etc$ _
```

## 4.2. Criação dos diretórios departamentais

Em seguida, foi criada uma estrutura de diretórios dentro de `/srv`, representando dois departamentos:

- `/srv/ti-dept/projetos`
- `/srv/vendas-dept/relatorios`

Para criar as pastas e seus subdiretórios de forma recursiva foi utilizado o comando `mkdir -p`.

## 4.3. Criação dos grupos departamentais

Foram criados dois grupos para separar o acesso aos departamentos:

- `ti-group`
- `vendas-group`

Depois, os usuários foram associados aos respectivos grupos:

- `fulano` → `ti-group`
- `cicrano` → `vendas-group`

O usuário `novato` permaneceu fora desses grupos para representar um usuário externo.

## 4.4. Configuração dos proprietários e permissões

Inicialmente, os diretórios pertenciam ao usuário `root`.

Foi realizada a alteração do proprietário e do grupo associado a cada departamento:

- ti-dept → proprietário administrador e grupo ti-group
- vendas-dept → proprietário administrador e grupo vendas-group

Depois, foi aplicada a permissão 770 nos dois diretórios.

Essa configuração permite que o administrador e os integrantes do grupo tenham controle sobre as pastas, enquanto os demais usuários não possuem acesso.

```
administrador@ubuntuserver:/srv$ ls -ld ti-dept vendas-dept
drwxrwx--- 3 administrador ti-group    4096 ago 24 17:02 ti-dept
drwxrwx--- 3 administrador vendas-group 4096 ago 24 17:02 vendas-dept
administrador@ubuntuserver:/srv$ _
```

## 4.5. Criação do arquivo de teste

Dentro do diretório de Tecnologia foi criado o arquivo:

```
None
arquitetura_rede_vpn.txt
```

O arquivo foi associado ao usuário administrador e ao grupo ti-group.

Também foi aplicada a permissão 660, permitindo leitura e escrita para o proprietário e para o grupo, sem acesso para os demais usuários.

```
administrador@ubuntuserver:/srv$ sudo touch ti-dept/projetos/arquitetura_rede_vpn.txt
administrador@ubuntuserver:/srv$ sudo chown administrador:ti-group ti-dept/projetos/arquitetura
administrador@ubuntuserver:/srv$ sudo chmod 660 ti-dept/projetos/arquitetura_rede_vpn.txt
administrador@ubuntuserver:/srv$ ls -ld ti-dept/projetos/arquitetura_rede_vpn.txt
ls-ld: command not found
administrador@ubuntuserver:/srv$ ls -ld ti-dept/projetos/arquitetura_rede_vpn.txt
-rw-rw--- 1 administrador ti-group 0 ago 24 17:07 ti-dept/projetos/arquitetura_rede_vpn.txt
administrador@ubuntuserver:/srv$
```

## 5. Testes e Validação

### 5.1. Teste com usuário autorizado

Foi realizado um teste utilizando o usuário fulano, que pertence ao grupo ti-group.

Após realizar a troca de usuário utilizando:

```
Shell
su - fulano
```

foi possível acessar o diretório /srv/ti-dept e visualizar o arquivo arquitetura\_rede\_vpn.txt.

Isso confirmou que o usuário pertencente ao grupo correto possui acesso ao diretório protegido.

```
administrador@ubuntuserver:/srv$ su fulano
Password:
fulano@ubuntuserver:/srv$ pwd
/srv
fulano@ubuntuserver:/srv$ cd /srv/ti-dept
fulano@ubuntuserver:/srv/ti-dept$
```

## 5.2. Teste de bloqueio entre departamentos

Em seguida, foi utilizado o usuário cicrano, que pertence ao grupo vendas-group.

Foi realizada uma tentativa de acesso ao diretório de Tecnologia:

```
Shell
cd /srv/ti-dept
```

O sistema bloqueou o acesso e apresentou a mensagem:

```
None
Permission denied
```

Esse resultado confirmou que as permissões configuradas estão isolando corretamente os departamentos.

```
cicrano@ubuntuserver:/srv/ti-dept$ cd projetos
bash: cd: projetos: Permission denied
cicrano@ubuntuserver:/srv/ti-dept$
```

## 6. Conclusão

A prática permitiu compreender melhor a estrutura de diretórios do Linux e a função de algumas das principais pastas do sistema, como /etc, /var, /srv, /tmp, /bin, /sbin e /home.

Também foi possível aplicar na prática conceitos de administração de servidores, criando diretórios departamentais, grupos de usuários e regras de acesso específicas.

Os testes demonstraram como as permissões 770 e 660, juntamente com a definição de proprietários e grupos, podem ser utilizadas para impedir que usuários de um departamento acessem informações pertencentes a outro.

Com isso, foi possível compreender melhor a importância do controle de permissões para a organização e segurança dos arquivos em um servidor Linux.